

Theorem 1. (Định lý 4.16)

Cho $(X, \mathfrak{A})$ là một không gian đo được và f, g là hai hàm nhận giá trị thực mở rộng $\mathfrak{A}$ -đo được trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Khi đó các tập hợp sau đây đều thuộc $\mathfrak{A}$:

- (1) $\{x \in D : f(x) = g(x)\}$
- (2) $\{x \in D : f(x) < g(x)\}$
- (3) $\{x \in D : f(x) \leq g(x)\}$
- (4) $\{x \in D : f(x) \neq g(x)\}$

Theorem 2. (Định lý 4.22)

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measurable space and let f_n be a sequence of extended real-valued $\mathfrak{A}$ -measurable on a set $D \in \mathfrak{A}$:

- a) $\min_{n=1, \dots, N} f_n, \max_{n=1, \dots, N} f_n, \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ are $\mathfrak{A}$ -measurable on D .
- b) $\liminf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \limsup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ are $\mathfrak{A}$ -measurable on D .
- c) Let $D_e = \{D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in \overline{\mathbb{R}}\}$. Then $D_e \in \mathfrak{A}$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ is $\mathfrak{A}$ -measurable on D_e .

Proof.

Ta sẽ chứng minh ý c)

Tập D_e là tập hợp các nơi mà giới hạn tồn tại trong $\overline{\mathbb{R}}$, theo định nghĩa là tập mà giới hạn trên và giới hạn dưới bằng nhau:

$$D_e = \{x \in D : \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\}$$

Vì $\liminf f_n$ và $\limsup f_n$ đều là hai hàm đo được (theo b), tập hợp các điểm mà hai hàm đo được có giá trị bằng nhau là một tập đo được (theo Định lý 4.16). Vậy $D_e \in \mathfrak{A}$.

Vì $\liminf f_n$ là hàm đo được trên toàn bộ D , thì nó hiển nhiên cũng đo được trên miền D_e . Vậy $\lim f_n$ ($= \liminf f_n = \limsup f_n$) là hàm đo được trên D_e . ■

Theorem 3. (Định lý 4.23)

Let $(X, \mathfrak{A})$ be a measurable space and let f_n be a sequence of extended real-valued $\mathfrak{A}$ -measurable functions on a set $D \in \mathfrak{A}$. Let:

1. $D_e = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in \overline{\mathbb{R}}\}$,
 2. $D_c = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \in \mathbb{R}\}$,
 3. $D_\infty = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty\}$,
 4. $D_{-\infty} = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = -\infty\}$,
 5. $D_{ne} = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \text{ does not exist}\}$,
- so that D_e and D_{ne} are disjoint and $D_e \cup D_{ne} = D$, $D_c, D_{-\infty}, D_\infty$ are disjoint and $D_c \cup D_\infty \cup D_{-\infty} = D_e$. Then $D_e, D_c, D_\infty, D_{-\infty} \in \mathfrak{A}$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ is $\mathfrak{A}$ -measurable on each D_e, D_c, D_∞ and $D_{-\infty}$.

Proof.1. Tập D_e :

Theo Định lý 4.22 c), ta có $D_e \in \mathfrak{A}$ và hàm $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ là $\mathfrak{A}$ -đo được trên D_e .

Ta biểu diễn 2 và 3 bởi giao đếm được các hàm đo được, nên là hàm đo được

2. Tập D_∞ :

Với mỗi $k \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in D_e : f(x) > k\} \in \mathfrak{A}$$

- Chiều ($\subset$): Nếu x thuộc về trái, tức là ta có $f(x) = \infty$, thì nó lớn hơn mọi số thực hữu hạn, nên với mọi số nguyên dương $k \in \mathbb{N}$, ta luôn có $f(x) > k$. Lấy giao bất kì tập có k dương thì $f(x)$ phải nằm trong đó. Vậy x thuộc về phải.
- Chiều ($\supset$): Nếu x thuộc về phải, điều này có nghĩa là với mọi số tự nhiên $k \in \mathbb{N}$, ta đều có $f(x) > k$. Do hàm số nhận giá trị trên tập số thực mở rộng $\overline{\mathbb{R}}$, giá trị duy nhất lớn hơn mọi số nguyên dương k chính là vô cực. Vậy x thuộc về trái.

Lập luận tương tự:

3. Tập $D_{-\infty}$:

$$\{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = -\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in D_e : f(x) < -k\} \in \mathfrak{A}$$

Ta biểu diễn các tập còn lại thành hợp của các tập đo được ta đã chứng minh:

1. Tập D_c :

Ta có $D_c = \{x \in D_e : f(x) \in \mathbb{R}\}$, mà giới hạn f_n chỉ có thể nhận giá trị số thực, ∞ hoặc $-\infty$, nên $D_c = D_e \setminus (D_\infty \cup D_{-\infty})$. Vì $D_c, D_\infty, D_{-\infty} \in \mathfrak{A}$, nên ta có $D_c \in \mathfrak{A}$.

2. Tập D_{ne} :

Ta có $D_{ne} = \{x \in D : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \text{ không tồn tại}\} = D \setminus D_e$. Vì $D \in \mathfrak{A}$ và $D_e \in \mathfrak{A}$ nên ta có $D_{ne} \in \mathfrak{A}$.

Cuối cùng, vì $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ được xác định trên D_e , nên khi hạn chế f lên các tập con của D_e là D_c, D_∞ và $D_{-\infty}$, ta vẫn thu được một hàm đo được:

Ta có $E \subset D_e$ và $E \in \mathfrak{A}$, thì với mọi $a \in \mathbb{R}$, ta có $\{x \in E : f(x) > a\} = E \cap \{x \in D_e : f(x) > a\} \in \mathfrak{A}$. Do đó f đo được trên E . Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ là $\mathfrak{A}$ -đo được trên D_e, D_c, D_∞ và $D_{-\infty}$.

■

Theorem 4. (Phản ví dụ Egoroff)

Định lý Egoroff bắt buộc phải có điều kiện không gian đo được hữu hạn $\mu(D) < \infty$:

Xét không gian đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$ với miền $D = [0, \infty)$ có $\mu_L(D) = \infty$.

Xét dãy hàm đặc trưng (khối lượng trượt):

$$f_n(x) = \chi_{[n, n+1]}(x)$$

Dãy f_n hội tụ điểm về hàm $f(x) = 0$ trên D . (Vì với mọi $x \in D$, chọn $N > x$, ta có $x \notin [n, n+1] \implies f_n(x) = 0$ với mọi $n \geq N$).

Tuy nhiên, f_n không hội tụ gần đều về 0 trên D .

Proof.

Giả sử phản chứng: dãy f_n hội tụ gần đều về 0 trên D .

Với mức dung sai $\eta = 1 > 0$, tồn tại tập đo được $A \subset D$ với $\mu_L(A) < 1$ sao cho f_n hội tụ đều về 0 trên miền $D \setminus A$.

Theo định nghĩa hội tụ đều trên $D \setminus A$, ứng với $\varepsilon = \frac{1}{2}$, tìm được $N_0 \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$|f_n(x) - 0| < \frac{1}{2} \quad \forall n \geq N_0, \forall x \in D \setminus A$$

Vì hàm $f_n(x)$ chỉ nhận giá trị $\{0, 1\}$, để nhỏ hơn $\frac{1}{2}$ thì giá trị của nó bắt buộc phải bằng 0:

$$f_n(x) = 0 \quad \forall n \geq N_0, \forall x \in D \setminus A$$

Mặt khác, theo định nghĩa của hàm đặc trưng, $f_n(x)$ chỉ bằng 0 khi x nằm ngoài khoảng $[n, n+1]$. Do đó, không có bất kỳ điểm $x \in D \setminus A$ nào được phép rơi vào khoảng $[n, n+1]$.

Do đó ta có quan hệ bao hàm:

$$[n, n+1] \subset A \quad \forall n \geq N_0$$

Lấy hợp của tất cả các khoảng này từ N_0 đến vô cùng, ta có:

$$\bigcup_{n=N_0}^{\infty} [n, n+1] = [N_0, \infty) \subset A$$

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo:

$$\mu_L(A) \geq \mu_L([N_0, \infty)) = \infty$$

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết ban đầu là tập cắt bỏ phải có $\mu_L(A) < 1$.

Điều chứng tỏ f_n không thể hội tụ gần đều. ■